

# 포트폴리오

## QA

### Whiskerwood

|      |                     |
|------|---------------------|
| 작성자  | 전성철                 |
| 연락처  | 010 - 9068 - 4036   |
| 이메일  | junsc0918@naver.com |
| 지원분야 | 게임 QA               |

# Contents

## #1. 프로젝트 개요

- 1.1 프로젝트 목적
- 1.2 게임 소개
- 1.3 게임 구조 및 QA 도메인 매핑

## #2. 테스트 개요

- 2.1 테스트 목표
- 2.2 플레이 및 테스트 기간
- 2.3 테스트 환경
- 2.4 4단계 결함 관리 워크 플로우 (JIRA)
- 2.5 테스트 범위 및 방식

## #3. 핵심 이슈 분석

- 3.1 [SYS-01] 이동 시스템 특정 조건 내 최단 경로 이탈 및 우회 이동 현상
- 3.2 [UI-01] 타일 오염도 정보의 수치 기반 중첩 표시로 인한 시인성 저하
- 3.3 [BAL-01] 목화 자원 가치 붕괴 결함

## #4. 종합 분석

- 4.1 JIRA 결함 데이터 매트릭스
- 4.2 의사결정 사이클 연쇄 영향도 분석

## #5. 결론

- 5.1 QA 수행 요약
- 5.2 핵심 인사이트

## #6 부록

### 버전관리

본 포트폴리오는 게임 버전 0.6.187.0을 바탕으로 작성되었습니다.  
이후 게임의 업데이트 및 패치 상황에 따라 실제 게임 내용과 분석 내용이 다를 수 있습니다.

## #1. 프로젝트 개요

### 1.1 프로젝트 목적

본 프로젝트는 스팀에서 얼리 액세스(Early Access) 서비스 중인 'Whiskerwood'를 대상으로 4단계 외부 QA 프로세스를 수립하고, 협업 툴 JIRA를 통해 결함을 정량적으로 추적하여 추적 · 저장하는 것을 목적으로 한다.

인하우스 개발 권한이 없는 라이브 빌드 환경의 특성을 고려하여, 단순 시스템 현상 나열이 아닌 [인지 → 판단 → 실행]으로 이어지는 유저 플레이어 사이클 내 시스템 동작과 기대 결과 간 괴리를 정밀 검증(QA)하고, 개발자가 즉시 수정 가능한 규격화된 리포트를 빌드하는 데 집중하였다.

### 1.2 게임 소개



|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 게임 이름  | Whiskerwood                         |
| 개발사    | Minakata Dynamics                   |
| 플랫폼    | PC (Steam)                          |
| 장르     | 전략, 시뮬레이션, 도시 건설                    |
| 서비스 형태 | 유료 패키지 (Early Access)               |
| 출시 일자  | 2025. 11. 06. (Early Access 시작일 기준) |
| 구매 일자  | 2026. 02. 28                        |

### 1.3 게임 구조 및 QA 도메인 매핑



#### [유저 플레이 핵심 루프]

자원 확보 및 관리 → 위스커 이동 및 작업 할당 → 거점 건설 및 확장 → 세금 납부 및 외부 이벤트 진행

이 반복적인 경영 시뮬레이션 흐름 속에서 발생하는 환경 요소(기후, 시야) 및 경제 구조의 상호작용을 파악하여, 이번 프로젝트의 3대 QA 핵심 검증 도메인을 아래와 같이 정의하고 JIRA 시스템과 동기화하였다.

#### · [SYS] System (실행 파트)

대상 구조: 위스커 유닛의 이동 및 작업 수행

QA 검증 초점: 유닛 내비게이션 AI의 최단 경로 탐색 알고리즘 및 오브젝트 충돌 (Hitbox) 판정 검증

#### · [UI] UI/UX (인지 파트)

대상 구조: 환경 요소(기후, 시야)에 따른 정보 전달

QA 검증 초점: 타일 속성(오염도, 열기, 비옥도) 시각화의 직관성 및 가이드라인 일치 여부 검증

#### · [BAL] Balance (판단 파트)

대상 구조: 자원 생산 체계 및 세금/이벤트 경제 구조

QA 검증 초점: 1차 자원과 희소 자원 간의 획득 난이도 대비 가치 테이블 오버 밸런스 검증

## #2. 테스트 개요

### 2.1 테스트 목표

본 테스트는 유저의 플레이 의도(Intent)와 실제 빌드의 동작(Behavior) 간의 불일치를 검증하여, 게임의 핵심 루프가 정상적으로 순환할 수 있도록 시스템 안정성과 디자인 완성도를 확보하는 것을 목표로 한다.

1인 외부 QA 환경의 제약(코드 수정 불가 등)을 극복하기 위해, 독자적인 결함 추적 프로세스를 수립하고 발견된 결함을 JIRA 시스템을 통해 정량적으로 관리한다.

### 2.2 플레이 및 테스트 기간

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 총 플레이 시간  | 321.5 h                          |
| 테스트 진행 기간 | 2026.03.15. ~ 2026.03.30 (100 h) |

### 2.3 테스트 환경

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| OS      | Windows 11 64-bit                  |
| CPU     | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor |
| RAM     | 16GB                               |
| GPU     | NVIDIA GeForce RTX 3060            |
| Storage | SSD                                |
| Version | 0.6.187.0                          |

### 2.4 4단계 결함 관리 워크 플로우 (JIRA)

발견된 결함이 단순 일회성 메모로 휘발되는 것을 방지하고, 라이브 업데이트에 따른 개선 추이를 추적하기 위해 JIRA 칸반 보드 내에 외부 QA 특화 4단계 수명주기를 설계하여 적용하였다.

**결함 발견 및 등록 ▶ 구조화 및 분석 ▶ 라이브 패치 모니터링 ▶ 완료**

#### 1) 결함 발견 및 등록 (To Do)

인게임 플레이 중 문제를 포착하여 결함 후보군으로 티켓 초안을 신속히 생성하는 단계이다.

## 2) 구조화 및 분석 (In Progress)

테스트 환경, 정밀한 재현 경로, 실제 결과, 기대 결과를 실무 규격 버그 리포트로 구조화하고 시각자료를 첨부하는 핵심 분석 단계이다.

## 3) 라이브 패치 모니터링 (Tracking)

개발자 패치 등으로 일부 현상이 완화되었으나, 여전히 잔여 결함이 존재하거나 추가 검증이 필요하여 지속적으로 빌드를 모니터링하는 단계이다.

## 4) 완료 (Done)

외부 QA 진행으로 해당 결함이 개발사에서 온전히 개선이 완료된 상태를 의미한다

## 2.5 테스트 범위 및 방식

| 검증 도메인        | 세부 테스트 항목                                | 적용 테스트 방법론                      | JIRA 매핑  |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| [SYS] System  | 유닛 경로 탐색 로직 및<br>간선 요소 우회                | 구조적 테스트<br>(Structural Testing) | [SYS-01] |
|               |                                          | 경계 영역 유도 및<br>예외 조작 반복 테스트      |          |
| [UI] UI/UX    | 환경 요소(오염도 수치<br>등)에 따른 시야 확보<br>및 시인성 검증 | 환경에 따른 시야<br>확보                 | [UI-01]  |
|               |                                          | 인게임 비주얼 피드<br>백 대조 분석           |          |
| [BAL] Balance | 자원 획득 난이도 및 아<br>이템 불균형 검증               | 시스템 가치 테이블<br>데이터 분석            | [BAL-01] |
|               |                                          | 인게임 재화 흐름<br>추적                 |          |



### #3. 핵심 이슈 분석

#### 3.1 [SYS-01] 이동 시스템 특정 조건 내 최단 경로 이탈 및 우회 이동 현상

|               |                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심각도           | 보통 (플레이 진행에는 영향이 없으나 효율 저하 발생)                                                                                                                                            |
| 문제 정의         | 위스커가 목표까지 평지 이동이 가능한 상황임에도 수직 사다리를 통해 상하 이동을 반복하며 불필요한 우회 경로를 선택함                                                                                                         |
| 재현 방법         | 1. 수직으로 벽을 채굴하여 수직 사다리 건설<br>2. 수직 사다리와 자원 건물의 출입구가 한 타일 내에 배치되도록 연이어 자원 건물 배치<br>3. 위스커 배치 후 목표 할당                                                                       |
| 예상 결과         | 목표 할당 시 최단 경로로 이동                                                                                                                                                         |
| 실제 결과         | 수직 사다리를 통한 최단 경로 이탈 및 시간 소모                                                                                                                                               |
| 발현 빈도         | 잦음                                                                                                                                                                        |
| 영향            | 생산성 저하, 플레이 템포 저하                                                                                                                                                         |
| 원인 분석         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수직 사다리의 히트 박스 존재<br/>→ 이동 가능 영역 축소</li> <li>· 경로 차단으로 탐색 오류가 발생하며 수직 사다리가 경로 탐색 비용에 제대로 반영되지 않음<br/>→ 결과적으로 비효율 경로 선택</li> </ul> |
| 개선 제안         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수직 사다리 타일의 이동 가능 영역 확장 (히트 박스 조정)</li> <li>· 경로 탐색 시 수직 이동에 대한 비용 추가</li> <li>· 이동 중 경로 탐색 조건 개선</li> </ul>                      |
| 비정상 이동 경로 이미지 |                                                                                       |
| 설명            | 자원 건물 출입구와 수직 사다리가 도일 타일 내에 위치한 상태에서 평지 이동이 가능한 경로가 존재함에도 불구하고 위스커가 수직 사다리로 이동하며 비효율적인 우회 경로를 선택하고 있다.                                                                    |

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>정상 이동 경로<br/>이미지</p> |  |
| <p>설명</p>               | <p>수직 사다리를 제거하여 출입구와 동일 타일에 간선 요소가 존재하지 않아 위스커가 목표 지점까지 평지 기준의 최단 경로로 이동하고 있다.</p> |

### 3.2 [UI-01] 타일 오염도 정보의 수치 기반 중첩 표시로 인한 시인성 저하

|            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심각도        | 보통 (플레이 진행에는 영향이 없으나 판단 효율 저하 발생)                                                                                                                                                                                                                |
| 문제 정의      | 현재 오염도가 각 타일 단위의 퍼센트 값으로 표기되어, 전체적인 오염 상태 및 확산 정도를 직관적으로 파악하기 어려움                                                                                                                                                                                |
| 재현 방법      | 1. 생산 시설 등을 통해 오염도 발생<br>2. 오염도 UI 활성화 상태에서 맵 확인<br>3. 오염 분포 및 확산 범위를 시각적으로 파악 시도                                                                                                                                                                |
| 예상 결과      | 오염도의 발생 원인, 확산 범위, 심각도를 한 눈에 인지할 수 있는 직관적인 시각화 제공                                                                                                                                                                                                |
| 실제 결과      | 각 타일별 수치 정보에 의존하여 확산 흐름과 위험도를 즉각적으로 파악하기 어려움                                                                                                                                                                                                     |
| 발현 빈도      | 상시 발생                                                                                                                                                                                                                                            |
| 영향         | 환경 대응 판단 지연 및 관리 효율 저하                                                                                                                                                                                                                           |
| 원인 분석      | <ul style="list-style-type: none"> <li>오염도 정보가 수치 기반으로 제공<br/>→ 분포 및 변화 흐름 인지가 어려움</li> <li>온도 등 다른 환경 요소는 히트맵 기반으로 시각화 되어 직관성이 높은 반면, 오염도는 동일한 수준의 시각적 보조 수단이 부재</li> <li>오염 발생 확산 과정에 대한 시각적 피드백 부족<br/>→ 플레이어가 변화 원인과 결과를 연결하기 어려움</li> </ul> |
| 개선 제안      | <ul style="list-style-type: none"> <li>오염도 히트맵 시각화 도입<br/>→ 농도에 따른 색상 단계 표현으로 직관성 강화</li> <li>오염 확산에 대한 시각 효과 추가 (매연 등)<br/>→ 변화 과정 인지 가능하도록 개선</li> </ul>                                                                                       |
| 열기 히트맵 이미지 |                                                                                                                                                              |



|                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>타일 비옥도<br/>이미지</p> |                                                         |
| <p>설명</p>             | <p>열기 히트맵은 열 분포를 색상 기반 히트맵으로 표현하여 고온 및 저온 구역을 직관적으로 파악할 수 있다.</p> <p>타일 비옥도 히트맵은 비옥도를 색상으로 시각화하여 생산 효율이 높은 구역과 낮은 구역을 직관적으로 구분할 수 있다.</p> |
| <p>타일 오염도<br/>이미지</p> |                                                        |
| <p>설명</p>             | <p>타일 오염도는 11X11 범위의 수치(%) 형태로 표시되어, 주변 환경을 한눈에 파악하기 어렵다.</p> <p>다수의 숫자가 중첩되어 표현됨에 따라 가독성이 저하되며, 다른 환경 정보와 달리 직관적인 비교가 어려운 문제가 발생한다.</p>  |

### 3.3 [BAL-01] 목화 자원 가치 붕괴 결함

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심각도   | 보통 (성장 동기 및 플레이 다양성 저해)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 문제 정의 | 특정 자원(목화 및 그 부산물)의 가치가 과도하게 높게 설정되어 있으며, 획득 난이도 대비 효율이 지나치게 좋아 다른 자원 및 확장 플레이의 필요성이 감소하는 문제가 발생                                                                                                                                                                                                                               |
| 재현 방법 | 1. 목화 재배 환경 구축 (열원 포함)<br>2. 목화 및 부산물 생산 체계 확립<br>3. 생산된 자원을 통해 세금 및 외부 세력(밀수/해적) 거리 진행<br>4. 추가 확장 없이 자원 순환 유지                                                                                                                                                                                                               |
| 예상 결과 | 자원 간 획득 난이도와 활용도에 따라 균형 잡힌 가치 구조가 형성되며, 플레이어가 자연스럽게 새로운 지역 탐사 및 자원 확보를 시도하도록 유도                                                                                                                                                                                                                                               |
| 실제 결과 | · 목화 및 부산물만으로 경제 유지가 가능<br>· 타 자원의 확보 필요성이 낮아짐<br>· 결과적으로 확장 및 발전 동기가 감소                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 발현 빈도 | 상시 발생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 영향    | · 게임 중반 이후 성장 동기 저하<br>· 플레이 방식 단순화<br>· 콘텐츠 소비 속도 저하                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 원인 분석 | · 목화 획득 난이도가 낮음 (농사, 열원 배치 등)<br>생산 리스크가 사실상 없음<br>· 목화 및 부산물의 거래 가치가 광물 자원과 동일 수준으로 설정됨 (구리 원석, 철광석과 동일 가치)<br>→ 희소 자원과의 가치 차별성 부족<br>· 철광석의 접근성이 낮음<br>→ 시작 거점에서는 채굴이 불가능하며, 타 섬 또는 심층 지역에서만 획득 가능<br>· 섬 확장 비용 및 구조적 부담이 큼<br>→ 별도의 거주/식사 시설 요구<br>→ 비효율적인 해상이동으로 운영 피로도 증가<br>· 결과적으로 고위험/고비용 자원보다 저위험/고효율 자원에 의존하는 구조 형성 |
| 개선 제안 | · 자원간 가치 재조정<br>→ 목화 및 부산물의 판매 가치 하향 또는 광물 자원 가치 상향<br>· 철광석 접근성 완화 또는 대체 수급 경로 제공                                                                                                                                                                                                                                            |

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>→ 초중반 단계에서 제한적 확보 가능하도록 조성</p> <p>· 해상 이동 효율 개선</p> <p>→ 확장 플레이 피로도 감소 및 자연스러운 확장 유도</p> |
| 세금 납부 이미지 |                                                                                             |
| 해적 봉쇄 이미지 |                                                                                             |
| 밀수 이미지    |                                                                                             |
| 설명        | <p>세금 납부, 해적 봉쇄, 밀수 이벤트 모두 목화와 부산물이 포함 되어 있어 목화의 가치가 표기보다 매우 높게 설정되어 있다.</p>                |

## #4. 종합 분석

### 4.1 JIRA 결함 데이터 매트릭스

| 업무                                          | 담당자     | 보고자 | 우선 순위  |
|---------------------------------------------|---------|-----|--------|
| ↑ QAW-4 [BAL-01] 목화 자원 가치 붕괴 결함             | 할당되지 않음 | 전성철 | Medium |
| □ QAW-3 [UI-01] 타일 오염도 정보의 수치 기반 중첩 표기로 ... | 할당되지 않음 | 전성철 | High   |
| ✕ QAW-2 [SYS-01] 이동시스템이 특정 조건에서 최단 경로 이...  | 할당되지 않음 | 전성철 | Medium |

### 4.2 의사결정 사이클 연쇄 영향도 분석

인게임 내에서 확인된 각 도메인별 결함은 개별적으로 판단되지 않으며, 경영 시뮬레이션의 핵심인 유저의 [인지 → 판단 → 실행] 의사결정 흐름을 순차적으로 제약하여 전반적인 플레이 품질 저하를 초래합니다.

|                                                |   |                                              |   |                                              |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| <b>[UI-01]환경 인지 제한</b><br>오염도 시각화로 인한<br>상황 오인 | → | <b>[BAL-01]전략 단순화</b><br>고효율 목화 의존, 확장<br>기피 | → | <b>[SYS-01]실행 비효율</b><br>네비게이션 오류로 동<br>선 낭비 |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------|

#### [UI-01]환경 인지 제한

오염도 정보가 히트맵이 아닌 타일별 개별 수치로 중첩 표기되어 주변 환경의 위험 확산 흐름을 즉각 파악하기 어렵습니다. 이로 인해 유저는 환경 변화에 대응하는 1차 상황 인지 단계에서 지연을 겪게 됩니다.

#### [BAL-01]전략 단순화

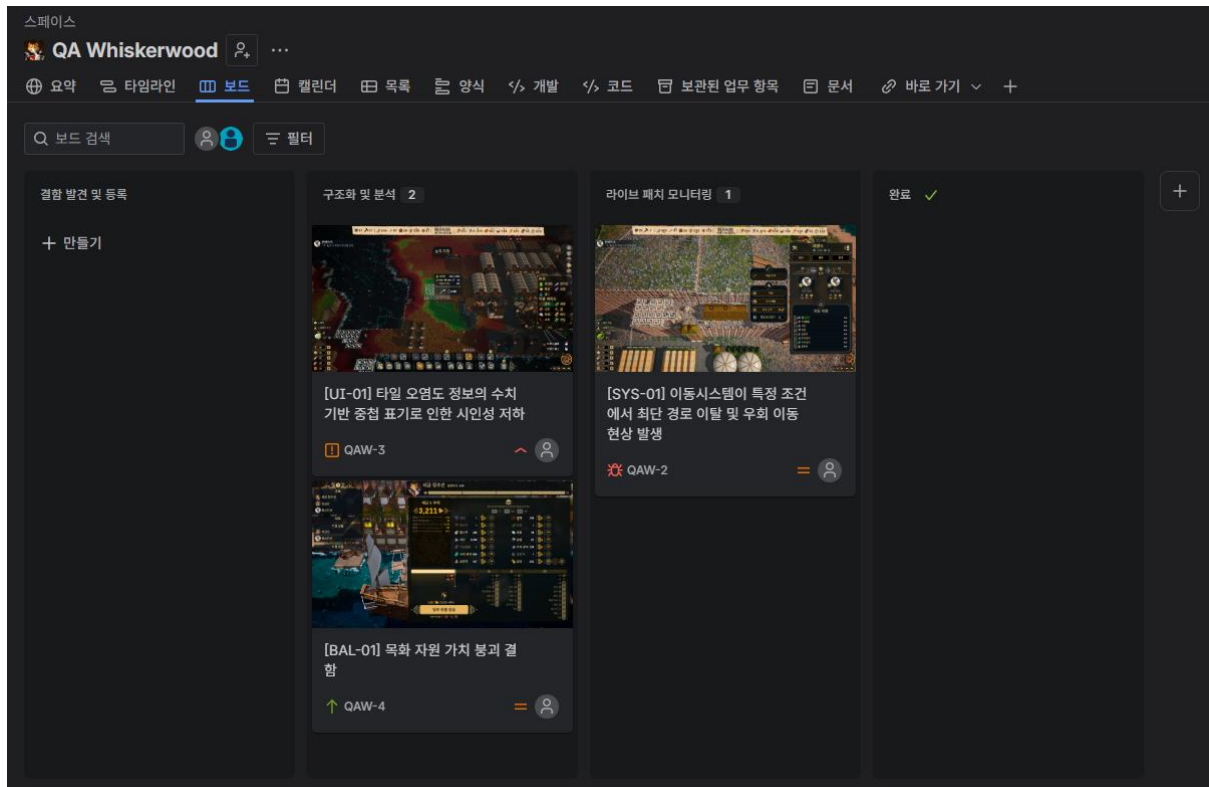
불완전한 시인성으로 상황 판단이 흐려진 상태에서, 시작 거점에서 리스크 없이 생산 가능한 목화 및 부산물의 거래 가치가 고위험 광물 자원과 동일하게 책정된 결함과 맞물립니다. 유저는 위험을 감수한 영토 확장 필요성을 상실하며, 전략적 판단 선택지가 단조롭게 고착됩니다.

#### [SYS-01]실행 비효율

제한된 영토 내에서 수동으로 최적의 효율을 내기 위해 건물을 배치하더라도, 네비게이션 AI 오류로 인해 최종 유닛 실행마저 우회 동선 낭비와 생산 템포 저하가 누적됩니다.



## #5. 결론



### 5.1 QA 수행 요약

**검증의 고도화:** 총 누적 플레이 321.5h 및 100h의 집중 테스트를 통해 크래시 유발 버그를 넘어 시스템 구조적 모순을 잡아내는 QA를 수행하였습니다.

**정량적 자산화:** 발견된 모든 결함은 일회성 리포트에 그치지 않고, 표준 약어 코드 ([SYS], [UI], [BAL])를 부여하여 JIRA 시스템 내에 추적 가능한 데이터베이스로 자산화하였습니다.

**리스크 트래킹:** 라이브 빌드의 특성을 고려하여, 패치 이후에도 잔여 결함이 존재하는 항목은 [라이브 패치 모니터링] 상태로 격리하여 지속적인 릴리즈 모니터링 체계를 유지하고 있습니다.



## 5.2 핵심 인사이트

### 파이프라인 중심의 검증 필요성:

본 빌드(v0.6.187.0) 분석 결과, 개별 기능의 단발성 오류보다 정보 전달 → 데이터 가치 → 유닛 제어 파이프라인의 연쇄적 모순이 유저 잔존율을 감소시키는 핵심 원인임을 포착했습니다.

### QA의 역할 확장:

단순 패스/페일(Pass/Fail) 스크립트 기반 테스트를 탈피하여, 유저의 플레이 흐름을 보호하기 위한 데이터 테이블 상한값 제안 및 인터페이스 레이아웃의 변경 등 제품의 지속 가능성을 고려하는 구조적 제안 역량을 검증했습니다.

## #6 부록

### 버전관리

| 버전 (Ver) | 날짜 (Y/M/D)    | 수정 내용 요약        |
|----------|---------------|-----------------|
| 1.1.     | 2026. 04. 01. | 게임 분석 보고서 작성    |
| 1.2.     | 2026. 04. 15. | QA 포트폴리오 작성     |
| 1.3      | 2026. 06. 04. | JIRA 연계 후 보완 작성 |
| 1.4      | 2026. 07. 05  | 버전 분류 개선        |